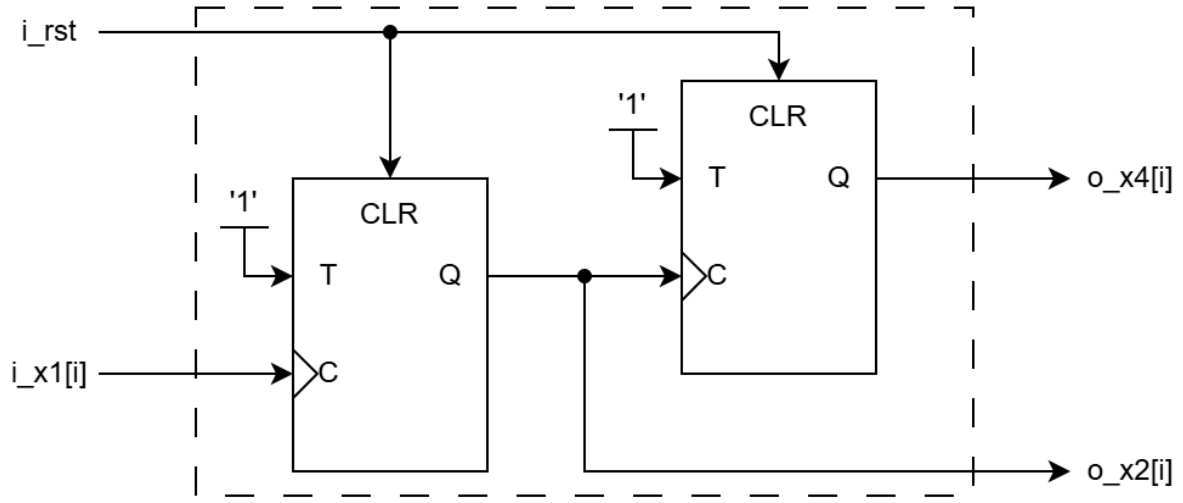
Desarrolladores: Raúl Lopresti, Luciana De Micco, Maximiliano Antonelli.
Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Mar del Plata
Nombre del proyecto: Cadena de Toggles Duales

ARCHIVO: tffchain.v
ARCHIVO TESTBENCH: tffchain_tb.v

Descripción funcional

El módulo **tffchain** implementa una cadena de flip-flops tipo T (toggle flip-flop, TFF) organizada en dos niveles de profundidad. Cada señal de entrada (i_x1[i]) controla un TFF que alterna su salida (o_x2[i]) en cada flanco ascendente. Luego, cada salida o_x2[i] alimenta un segundo TFF, cuya salida es o_x4[i]. De esta forma, cada par (o_x2[i], o_x4[i]) actúa como un contador binario de 2 bits activado por una señal independiente.

Diagrama de bloques



Puertos: señales de entrada y salida

Nombre	Dirección	Descripción
`i_rst`	Entrada	Señal de reset asincrónico global, activa en alto.
`i_x1[4:0]`	Entrada	Señales individuales para la primera etapa de TFF
`o_x2[4:0]`	Salida	Salidas de los TFF de primera etapa (toggle directo por i_x1)
`o_x4[4:0]`	Salida	Salidas de los TFF de segunda etapa (toggle por o_x2)

Arquitectura interna

- Primera etapa: cinco TFF, cada uno controlado por una señal externa distinta (i_x1[i]). Estas salidas (o_x2) cambian de estado en cada flanco positivo de su respectiva señal, o se reinician si i_rst está activo.

- Segunda etapa: cinco TFF adicionales, cuya señal de reloj es la salida correspondiente de la primera etapa (o_x2[i]). Esto crea una cascada local por bit, donde o_x4[i] cambia cada dos flancos positivos de i_x1[i].
- Reset: Implementado como asincrónico, de modo que los TFF se ponen a 0 cuando i_rst = 1 independientemente del estado de las señales.